



AB-721: Atividade Prática 3

Alcance, Autonomia e Análise Simplificada de Missão

Flávio Ribeiro

2026

Objetivo

Esta atividade prática trata de alcance, autonomia e consumo de combustível em voo de cruzeiro. Além do uso direto das equações de Breguet, a atividade introduz uma análise simplificada de missão com combustível por fase e carga paga variável.

O objetivo é desenvolver ferramentas que sejam úteis não apenas para os exercícios desta prática, mas também como base para o projeto final. Em particular, interessa organizar rotinas que permitam:

- calcular condições de máximo alcance e máxima autonomia;
- estimar combustível de cruzeiro a partir de equações de Breguet;
- separar o consumo por fases de missão;
- verificar viabilidade de missão;
- relacionar distância de missão, combustível requerido e carga paga.



Figura 1: Aeronave de transporte executivo usada como referência numérica.

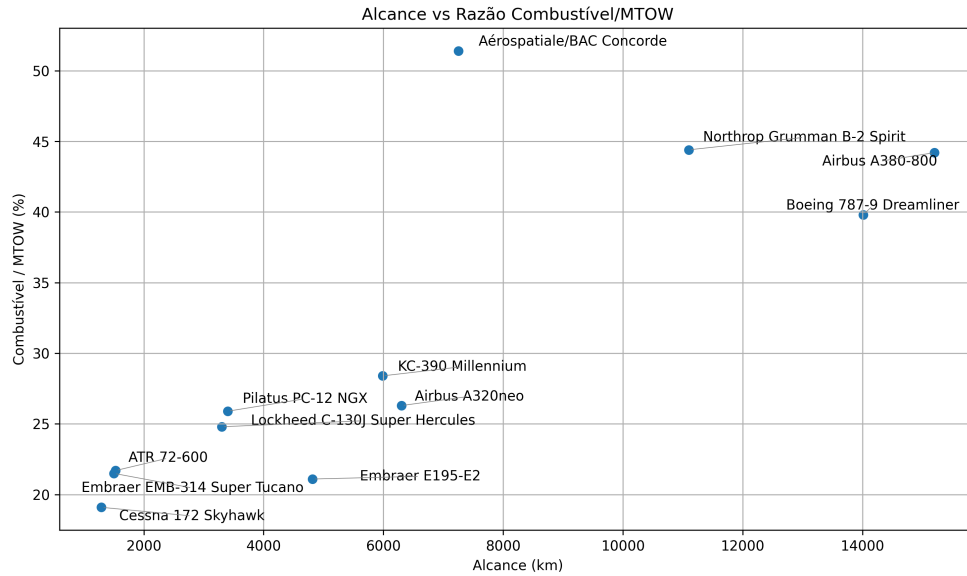


Figura 2: Motivação: o alcance cresce fortemente com a fração de combustível, mas depende também da eficiência aerodinâmica e propulsiva.

Modelo da Aeronave

Considere um jato executivo com os seguintes dados:

- MTOW: 33 100 kg;
- massa máxima de combustível: 12 700 kg;
- OEW: 16 400 kg;
- área de asa: $S = 88 \text{ m}^2$;
- polar em cruzeiro:

$$C_D = 0,015 + 0,05C_L^2;$$

- tração máxima total ao nível do mar:

$$T_{\max,SL} = 55\,600 \text{ N};$$

- modelo propulsivo:

$$T = \delta_T T_{\max,SL} \left(\frac{\rho}{1,225} \right)^{0,6};$$

- consumo específico de combustível:

$$TSFC = \frac{0,7}{3600} \text{ s}^{-1}.$$

Formulação Básica

Em cruzeiro permanente:

$$L = W, \quad T = D.$$

Com isso, a autonomia pode ser estimada por

$$E = \frac{1}{TSFC} \frac{C_L}{C_D} \ln \left(\frac{W_i}{W_f} \right),$$

e o alcance, para altitude constante, por

$$R = \sqrt{\frac{2}{\rho S}} \frac{2}{TSFC} \frac{C_L^{1/2}}{C_D} \left(\sqrt{W_i} - \sqrt{W_f} \right).$$

Já para cruzeiro com velocidade aproximadamente constante,

$$R \approx \frac{V}{TSFC} \frac{C_L}{C_D} \ln \left(\frac{W_i}{W_f} \right).$$

As condições clássicas de otimização são:

- máxima autonomia em jato: maximizar C_L/C_D ;
- máximo alcance em jato, com altitude constante: maximizar $C_L^{1/2}/C_D$.

Roteiro

Parte A: Condições de máximo alcance e máxima autonomia

Considere voo em FL350, ISA, com a aeronave em configuração de cruzeiro.

1. A partir da polar de arrasto, determine analiticamente ou numericamente:
 - a condição que maximiza C_L/C_D ;
 - a condição que maximiza $C_L^{1/2}/C_D$.
2. Para cada uma dessas condições, calcule:
 - C_L ;
 - C_D ;
 - eficiência aerodinâmica;
 - velocidade verdadeira correspondente;
 - tração requerida em FL350.
3. Compare fisicamente as duas condições e discuta por que elas não são iguais.

Parte B: Uso direto das equações de Breguet

Considere uma etapa de cruzeiro em FL350 com:

- peso inicial W_i correspondente ao início do cruzeiro;
 - peso final W_f correspondente ao fim do cruzeiro;
 - atmosfera ISA;
 - TSFC constante.
1. Calcule a autonomia máxima usando a condição de máximo C_L/C_D .
 2. Calcule o alcance máximo usando a condição de máximo $C_L^{1/2}/C_D$.
 3. Compare o resultado de alcance usando:
 - formulação de altitude constante;
 - formulação de velocidade aproximadamente constante.
 4. Discuta as hipóteses embutidas em cada caso.

Parte C: Missão simplificada

Nesta parte, a ideia é aproximar o tipo de análise pedido no projeto final, mas ainda com hipóteses simples.

Adote:

- MTOW fixo na decolagem;
- altitude de cruzeiro FL350;
- combustível de táxi total: 150 kg;
- reserva total fixa: 1200 kg;
- combustível de descida fixo: 150 kg;
- subida aproximada por gradiente médio constante;
- cruzeiro calculado com Breguet;
- payload resultante calculado ao final.

Considere três missões:

- 500 NM;
 - 1500 NM;
 - 3000 NM.
1. Estime o combustível de subida com um modelo simples e consistente.
 2. Estime a distância de subida.

3. Estime a distância de descida a partir de um ângulo médio fixo de descida.
4. Determine a distância restante para cruzeiro.
5. Use a equação de Breguet para estimar o combustível de cruzeiro.
6. Calcule:
 - combustível total requerido;
 - combustível por fase;
 - payload resultante;
 - viabilidade da missão.

Parte D: Análise dos resultados

Com base nos resultados das três missões:

- compare a fração de combustível consumida em subida, cruzeiro, descida, reserva e táxi;
- discuta como a carga paga varia com a distância total;
- identifique em que condições a missão deixa de ser viável;
- comente quais aproximações da prática teriam de ser refinadas para um estudo mais realista.

Elementos Úteis para o Projeto Final

Esta prática foi estruturada para antecipar blocos de modelagem que serão úteis no projeto final:

- separação da missão em fases;
- cálculo modular de atmosfera, velocidades e aerodinâmica;
- uso consistente de pesos inicial e final em cada fase;
- verificação de restrições de combustível máximo;
- cálculo de payload resultante;
- geração de tabelas e gráficos comparativos.

Na implementação, vale a pena separar funções para:

- atmosfera;
- polar de arrasto;
- condição de máximo alcance;
- condição de máxima autonomia;

- combustível de subida;
- combustível de cruzeiro;
- balanço total de massa da missão.

Apêndice: Arquivos de apoio

Os arquivos desta atividade estão organizados na subpasta `matlab/`:

- `matlab/missao_alcance_autonomia.m`
- `matlab/atmosphere.m`
- `matlab/atmosferaISA.m`

O arquivo principal foi montado para servir como ponto de partida para uma análise simplificada de missão, em linha com a estrutura pedida no projeto final.